

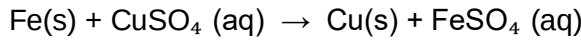
## والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الثاني الاختبار تصحيح

### ( $\text{CuCl}_2$ ) النحاس كلور لمحلول البسيط الكهربائي التحليل : (نقاط 06) الأولى الوضعية

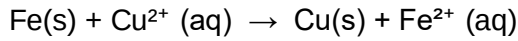
- \*\*:** القاطعة غلق عند المصباح توهج عدم سبب **\*\***.
  - الحركة حرة شوارد على تحتوي لا الصلبة الشاردية والمركبات، صلب شاردى مركب (  $\text{CuCl}_2$  ) الصلب النحاس كلور مسحوق لأن
  - الكهربائي التيار تنقل لا وبالتالي، (مقيدة فيها الشوارد).
- \*\*:** (المقطر الماء إضافة بعد) B و A المسريين تسمية **\*\***.
  - (-') للمولد السالم بالقطب مربوط) المهبط **\*\***: A. المسرى **\*\***.
  - (+') للمولد الموجب بالقطب مربوط) المصعد **\*\***: B. المسرى **\*\***.
- \*\*:** النصفيتين المعادلتين مع مسرى كل بجوار يحدث لما المجهرى التفسير **\*\***.
  - إلى لكتتحول المهبط من (  $2e^-$  ) إلكترونين وتكتسب المهبط نحو الموجبة (  $\text{Cu}^{2+}$  ) الثنائي النحاس شوارد تتجه **\*\***: (A) المهبط بجوار **\*\***.
  - اللون أحمر نحاس معدن شكل على تترسب (Cu) نحاس ذرات
  - $\text{Cu}^{2+} (\text{aq}) + 2e^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$  :المهبط عند النصفية المعادلة\*
- كلور ذرة إلى وتتحول (  $e^-$  ) واحداً إلكترونات شاردة كل وتفقد المصعد نحو السالبة (  $\text{Cl}^-$  ) الكلور شوارد تتجه **\*\***: (B) المصعد بجوار **\*\***.
  - مخضرة غازية فقاعات شكل على يتصاعد (  $\text{Cl}_2$  ) الكلور ثنائي غاز جزيء لتشكيل ذرتين كل فتتحدد
  - $2\text{Cl}^- (\text{aq}) \rightarrow \text{Cl}_2 (\text{g}) + 2e^-$  :المصعد عند النصفية المعادلة\*
- \*\*:** البسيط الكهربائي للتحليل الإجمالية المعادلة **\*\***.
  - $\text{Cu}^{2+} (\text{aq}) + 2\text{Cl}^- (\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}(\text{s}) + \text{Cl}_2 (\text{g})$
  - المجملة/الجزيئية بالصيغة أو:  $\text{CuCl}_2 (\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}(\text{s}) + \text{Cl}_2 (\text{g})$

### (الحديد) معدنية صفيحة مع ( $\text{CuSO}_4$ ) النحاس كبريتات محلول تفاعل : (نقاط 06) الثانية الوضعية

- \*\*:** التجربة الملاحظات تفسير **\*\***.
  - مترسية نحاس ذرات إلى المتحولة (  $\text{Cu}^{2+}$  ) النحاس شوارد اختفاء إلى يعود **\*\***: للمحلول الأزرق اللون اختفاء **\*\***.
  - الحديد صفيحة تأكل بعد المحلول في (  $\text{Fe}^{2+}$  ) الثنائي الحديد شوارد تشكل إلى يعود **\*\***: الفاتح الأخضر اللون ظهور **\*\***.
  - من المغاطس الجزء على (  $\text{Cu}^{2+}$  ) النحاس شوارد اختزال عن الناتجة (Cu) النحاس معدن ترسب إلى يعود **\*\***: الحمراء الطبقة ترسب **\*\***.
  - الصفيحة.
- \*\*:** الثلاث بالصيغ الحاصل الكيميائي للتفاعل المنمجة المعادلة كتابة **\*\***.
  - \*\*:** الشاردية بالصيغة. **\*\***
  - $\text{Fe}(\text{s}) + (\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}) (\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}(\text{s}) + (\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}) (\text{aq})$
  - \*\*:** (الجزيئية) الإحصائية بالصيغة. **\*\***



• **\*\*:** (فقط المشاركة الأفراد) المختصرة الشاردية بالصيغة .ج **\*\***



### الكلسية الترسبات وإزالة الكهربائي الأمن: (نقاط 08) الإدماجية الوضعية

1. **\*\*:** المقترحة والحلول، الأسباب، (3 و 2) العيوب جدول **\*\***

| المقترح الحل                                                                                  | العيوب سبب                                                                                                             | العيوب توصيف                                                               | العيوب رقم |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| للسخان المعدني الهيكل ربط<br>(Tête de terre) الأرضي بالمأخذ<br>الجيد العزل وتأمين<br>للأسلاك. | إلى الكهربائي للتيار تسرب وجود<br>وجود عدم مع المعدني الهيكل<br>ربطه عدم أو أرضي توصيل<br>(باليهكل).                   | عند كهربائية بصدمة الإصابة<br>السخان خزان ملامسة                           | 2 العيوب   |
| التالفة المنصهرة استبدال<br>شدة تحمل سالمة جديدة بمنصهرة<br>السخان تشغيل لشدة مناسبة تيار.    | بدارة المربوطة المنصهرة تلف<br>الدارة قاطع أو المأخذ هذا<br>منصهرة استخدام أو (به الخاص<br>(تالفة) مناسبة غير شدة ذات. | المأخذ في السخان اشتغال عدم<br>اشتغاله من بالرغم له المخصص<br>أخرى مأخذ في | 3 العيوب   |

2. **\*\*:**  $\text{CaCO}_3$  بالكلس بالسخان النحاسية الأنابيب انسداد 1 العيوب حل **\*\***

• **\*\*:** الكلس مادة لإذابة المنسدلة النحاسية الأنابيب داخل  $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$  (الملح روح) الماء كلور حمض محلول سكب **\*\*:** المقترح الحل **\*\***  
( $\text{CaCO}_3$  الكالسيوم كربونات).

• **\*\*:** الشاردية بالصيغة التفاعل معادلة **\*\***



• **\*\*:** الإحصائية بالصيغة التفاعل معادلة **\*\***



3. **\*\*:** الكهربائي المخطط وتصحيح الأمن قواعد **\*\***

- مناسبين وشدة بحجم (Ph) الفاز سلك على المنصهرة توصيل.
- (السخان) المعدنية الهياكل ذات الأجهزة بجميع الأرضي المأخذ توصيل.
- الكهربائية للدارة حماية آلية قواطع أو تفاضلي قاطع تركيب.